Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

# Electronică analogică

Curs – Modulul 12

## Filtre active cu amplificatoare operaționale

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

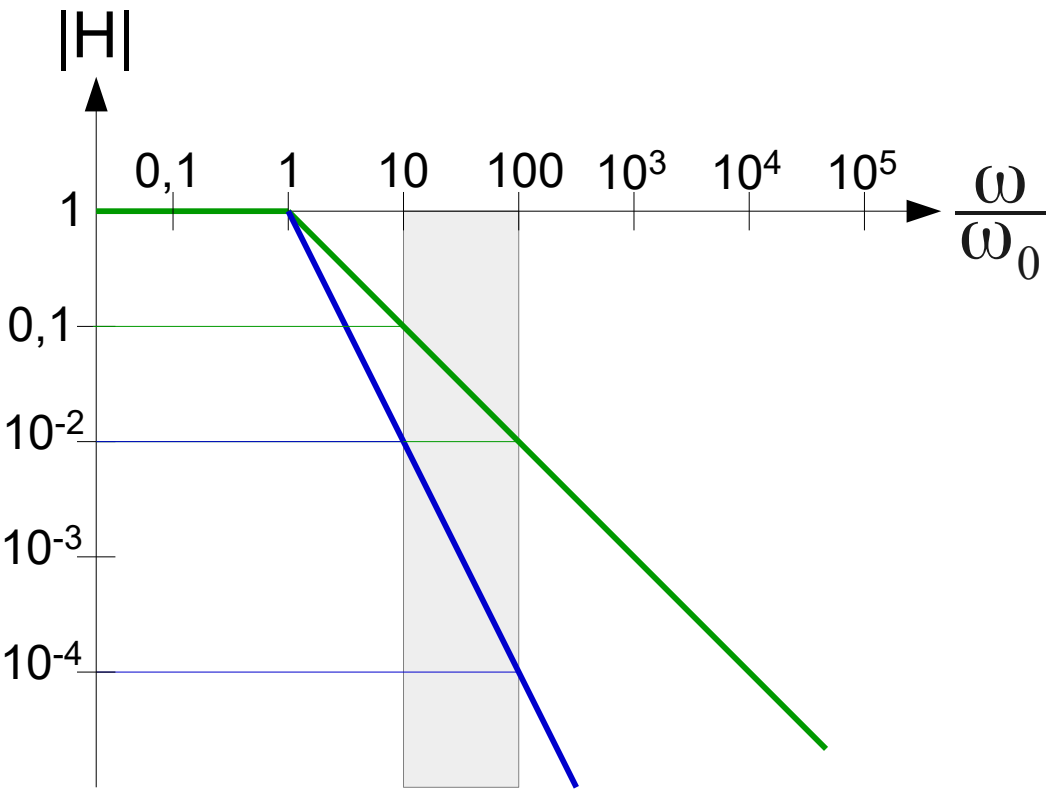
2022-2023

# Sumar

- Filtre de ordin superior
  - cerințe de proiectare
  - tipuri de răspunsuri în frecvență
- Realizarea filtrelor
  - pasive
  - active

# Recapitulare

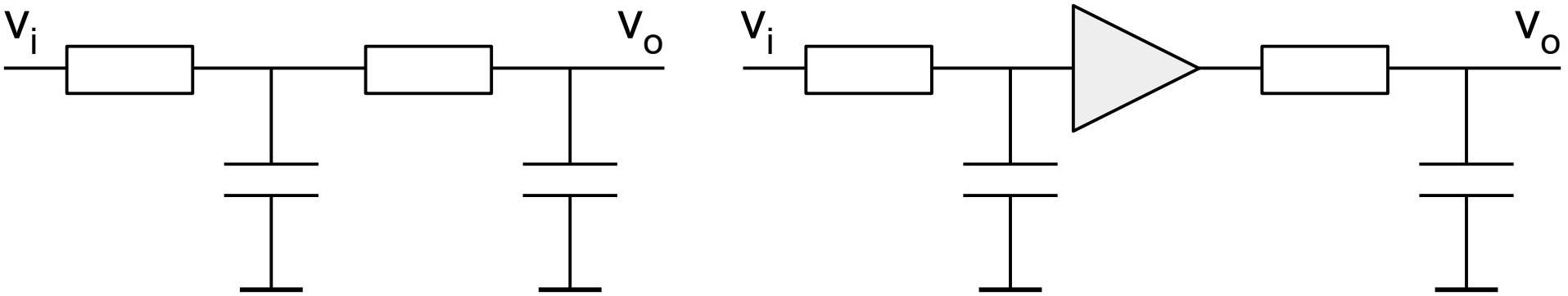
- Filtru RC – ordin I – 20 dB/dec
- Filtru RLC – ordin II – 40 dB/dec



# Filtre de ordin superior (1)

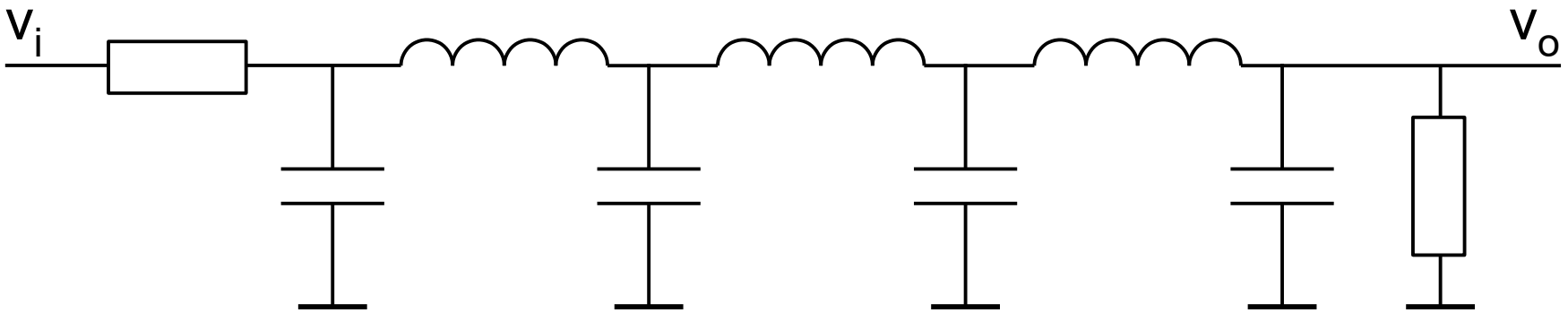
- Filtru de ordin I – 20 dB/dec
- Filtru de ordin II – 40 dB/dec

  ...
- Filtru de ordin n – 20n dB/dec
  - realizat prin înlănțuirea de celule de ordin II și/sau I
  - eventual cu repetoare între ele pentru a nu se influența reciproc ...



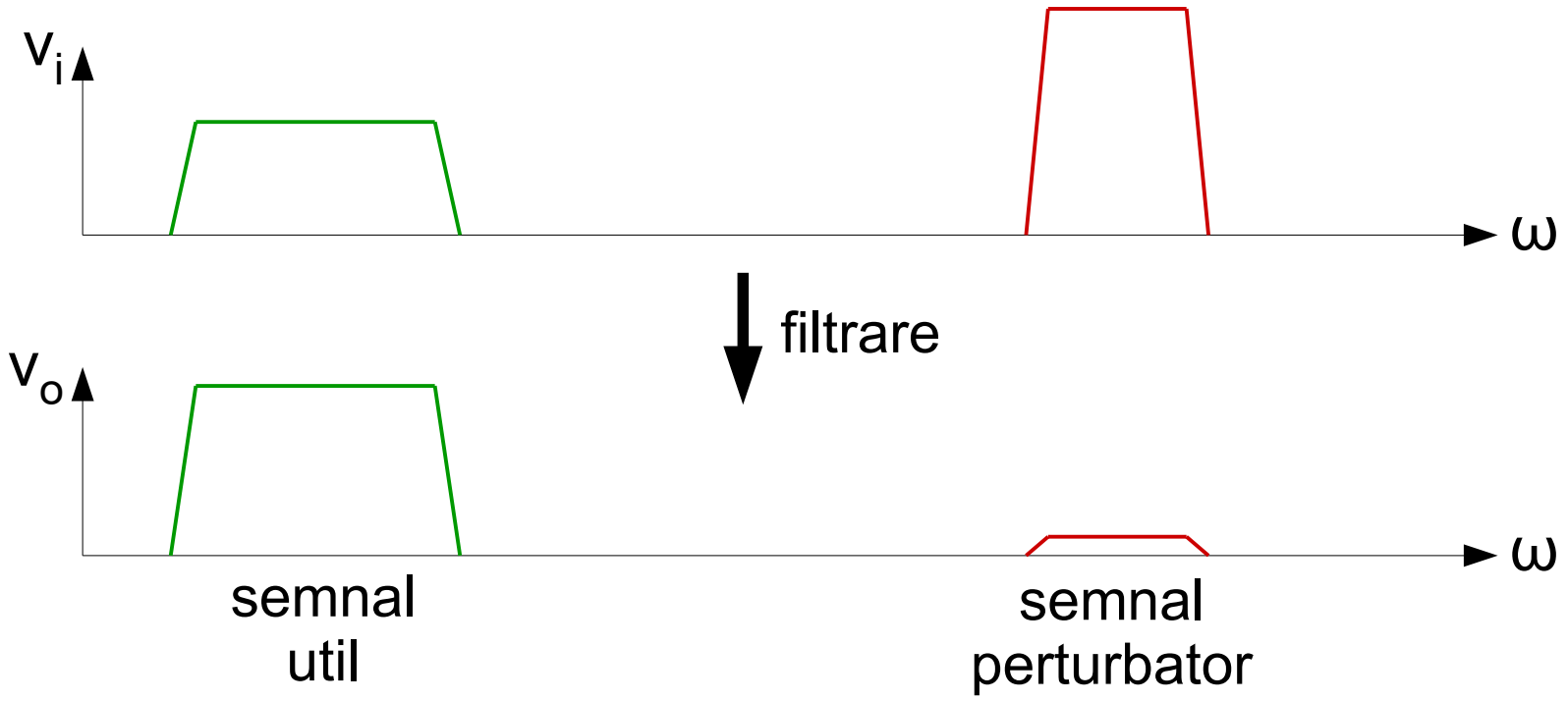
# Filtre de ordin superior (2)

- Filtru de ordin n – 20n dB/dec
  - realizat prin înlănțuirea de celule de ordin II și/sau I
  - ... sau ținând cont de interacțiunea dintre celule



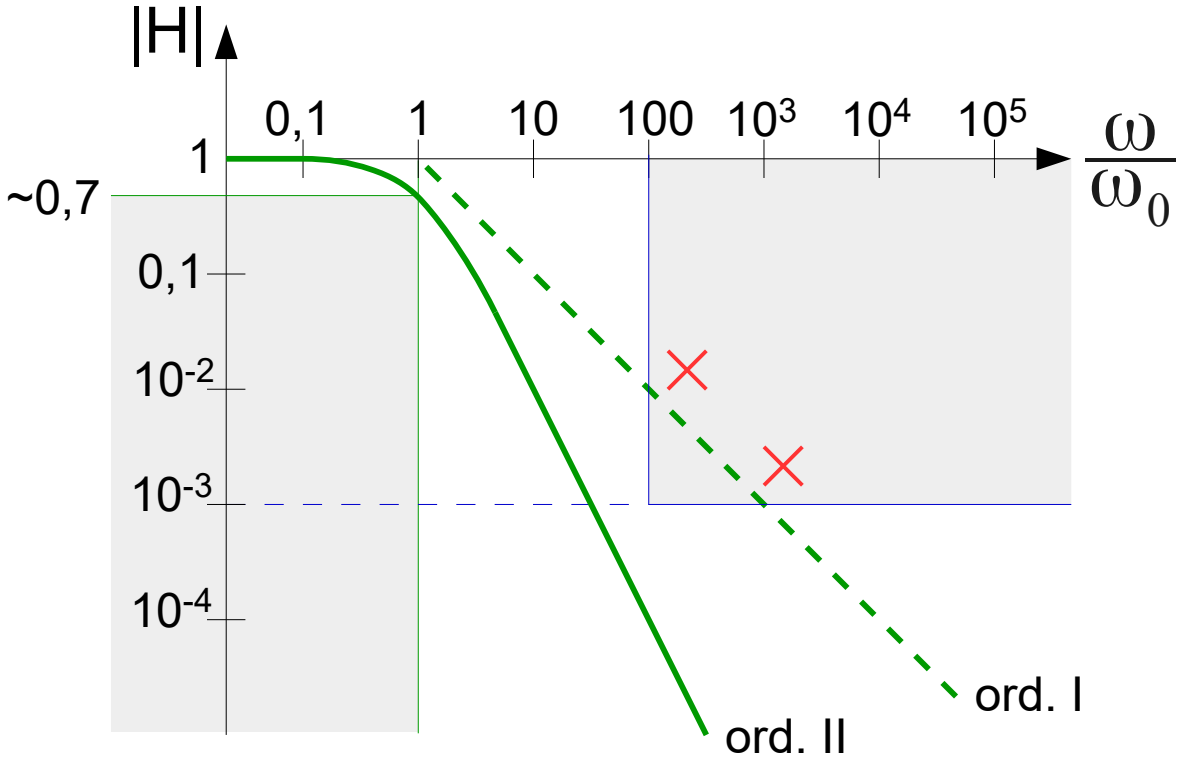
# Cerințe de proiectare (1)

- Semnalul util
  - ocupă o bandă de frecvențe specifică
- Semnalul perturbator trebuie
  - prin filtrare să devină neglijabil față de cel util



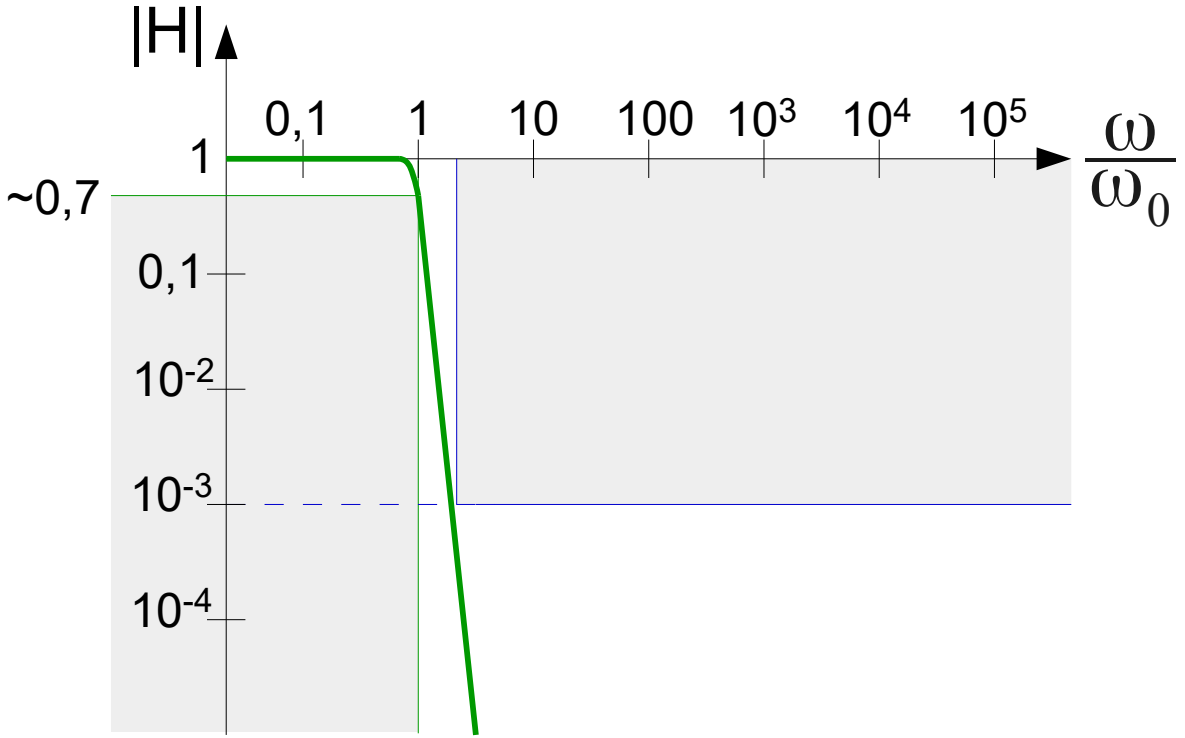
# Cerințe de proiectare (2)

- Banda de trecere – convenție la -3 dB de obicei
- Banda de rejecție – specifică aplicației
  - amplificarea maximă în banda de rejecție



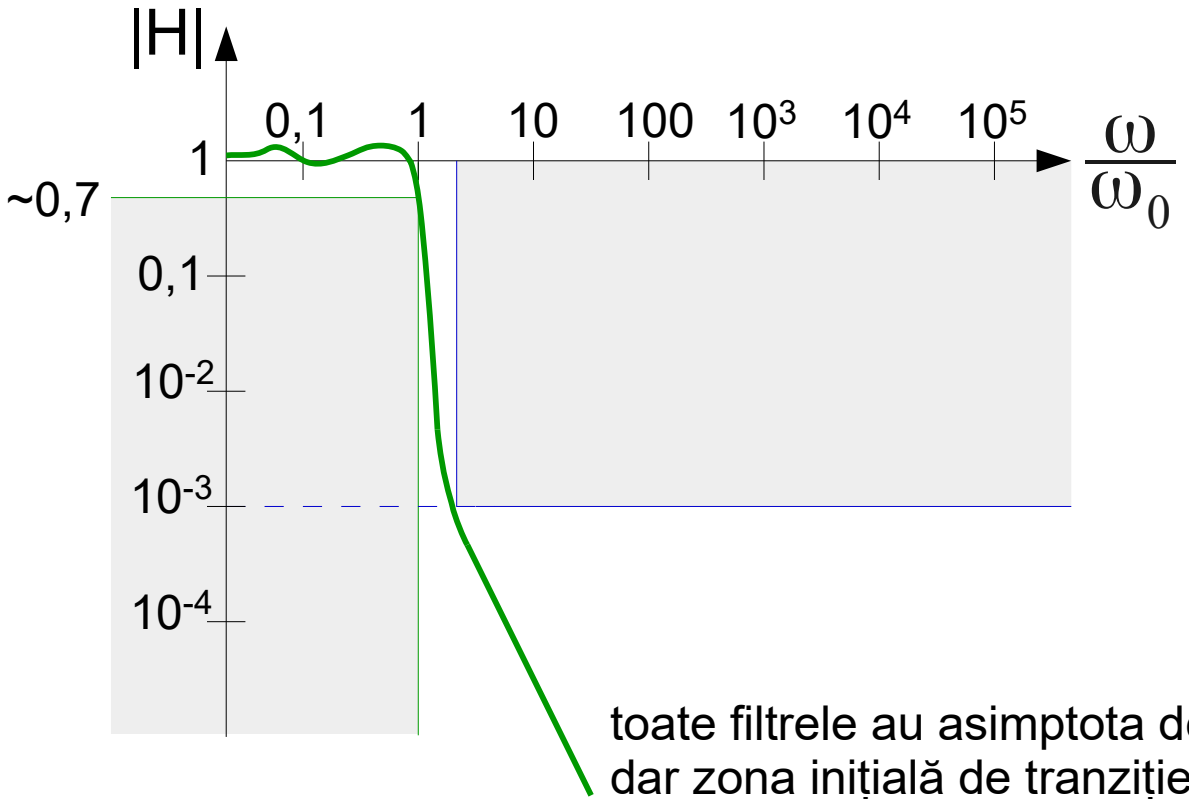
# Exemplu stringent (1)

- Tranziție abruptă => filtru de ordin mare



# Exemplu stringent (2)

- Tranziție abruptă => ordin mare
  - sau filtru cu răspuns optimizat
    - ex.: tranziție abruptă dar riplu în banda de trecere




toate filtrele au asimptota de -20n dB/dec,
dar zona inițială de tranziție poate fi optimizată

# Tipuri de răspunsuri în frecvență

- Bessel – întârziere constantă (defazaj linear)
  - optimizare: răspuns la impuls
  - dezavantaj: tranziție lentă
- Butterworth – bandă de trecere plată
- Cebâșev – tranziție abruptă
  - optimizare: tranziție abruptă cu filtru de ordin mic
  - dezavantaj: riplu în banda de trecere
  - dezavantaj: răspuns la impuls

# Tipuri de implementări

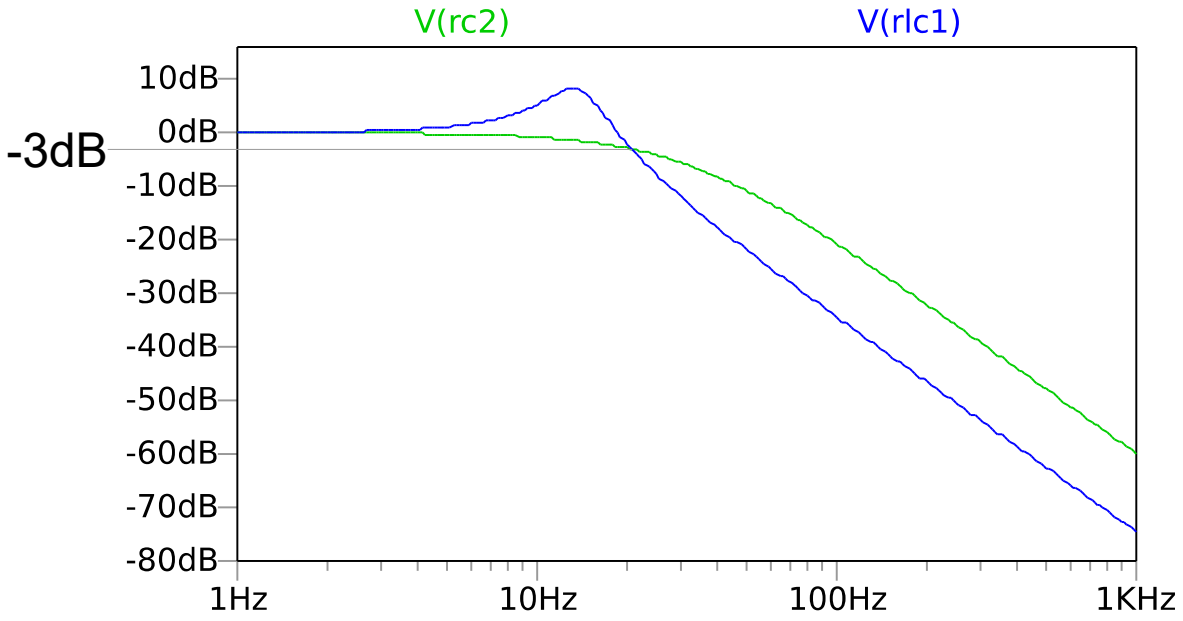
- filtre pasive – RC, RLC
- filtre active
  - Sallen-Key
  - cu reacție multiplă
  - cu variabile de stare
  - cu convertoare de impedanță
- filtre digitale (numerice)
  - implementate în hardware / software
  - cu răspuns finit / infinit la impuls

# Filtre pasive (1)

- RC (lanț de celule)
  - interacțiune defavorabilă între celule ($Z_o$, $Z_i$)
    - utilizare: filtre simple (cerințe relaxate)
- RC cu repetoare între celule
  - posibilități de optimizare limitate față de LC
    - gamă limitată de funcții de transfer realizabile
    - nu pot din 2 celule RC să emulez LC – **rezonanța**
- RL – similar cu RC

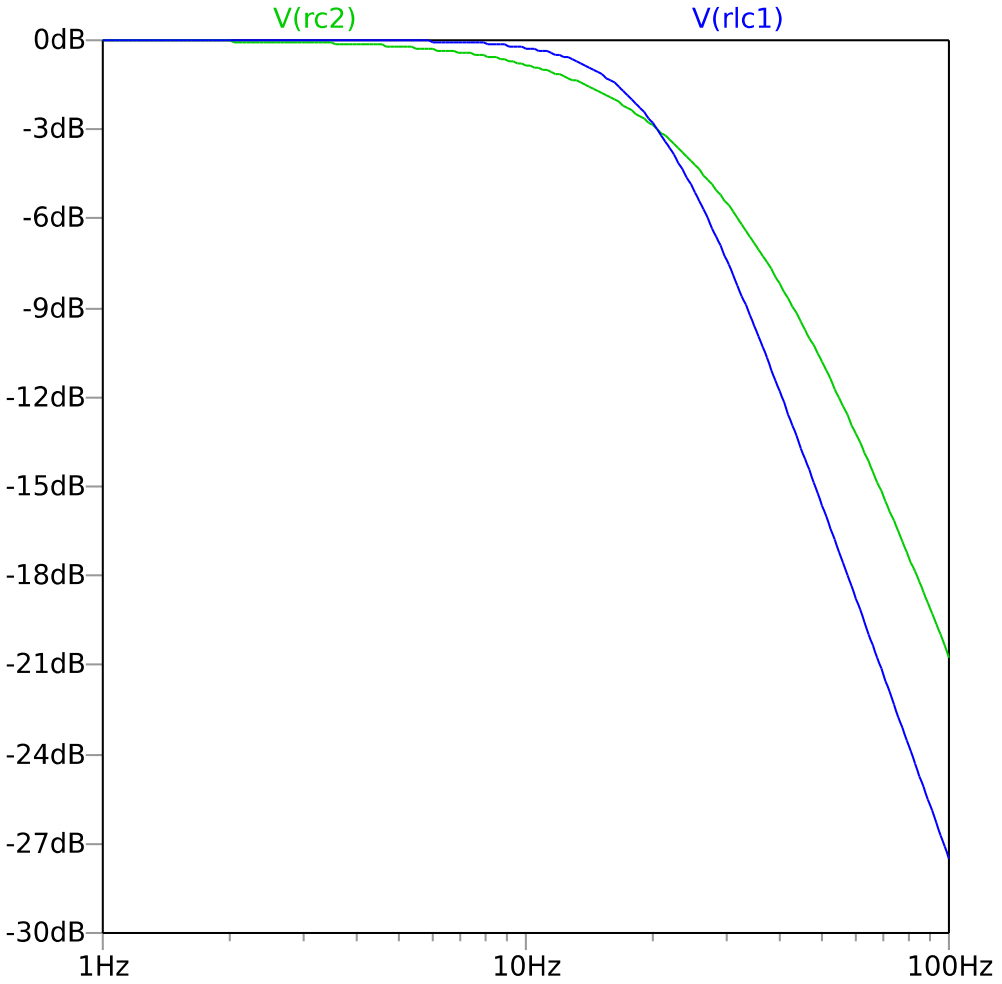
# Filtre pasive (2)

- (R)LC
  - posibilități de optimizare sporite
    - FTB foarte înguste (selective) – rezonanță puternică
    - Bessel, Butterworth, Cebâșev etc. – rezonanță controlată
  - exemplu:
    - RC ord. II (2 celule)
    - RLC ord. II (1 celulă) optimizat pentru tranziție rapidă



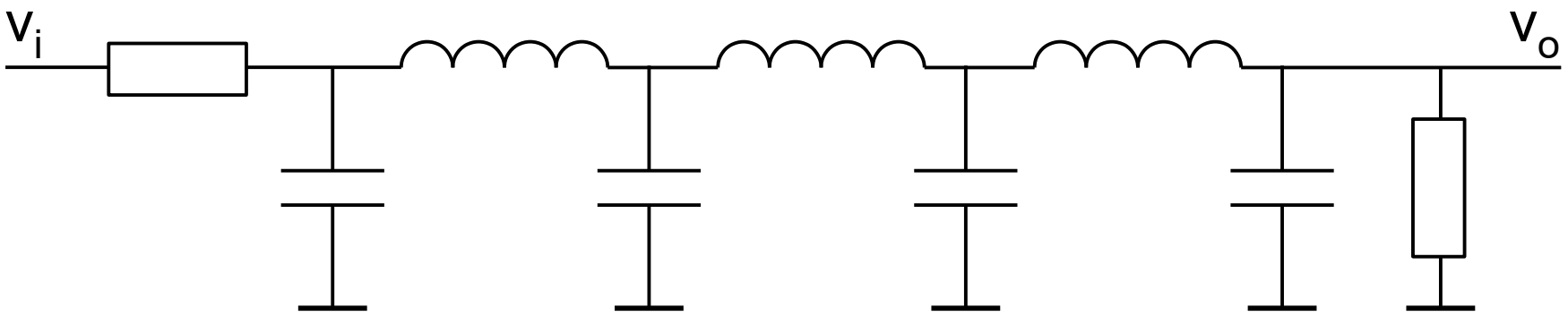
# Filtre pasive (3)

- ex.: RC de ord. II (2 celule) versus RLC de ord. II (1 celulă)
  - optimizat pentru bandă de trecere plată



# Filtre pasive (4)

- Proiectare
  - filtre simple – calcule pe baza funcției de transfer
  - filtre de ordin superior:
    - tabele
    - **unelte software**



# Filtre active (1)

- Filtrele RLC au un dezavantaj major:
  - inductanțele sunt realizate practic prin dispozitive
    - **profund neideale**
    - **de dimensiuni mari**

      (în special la frecvențe mici)

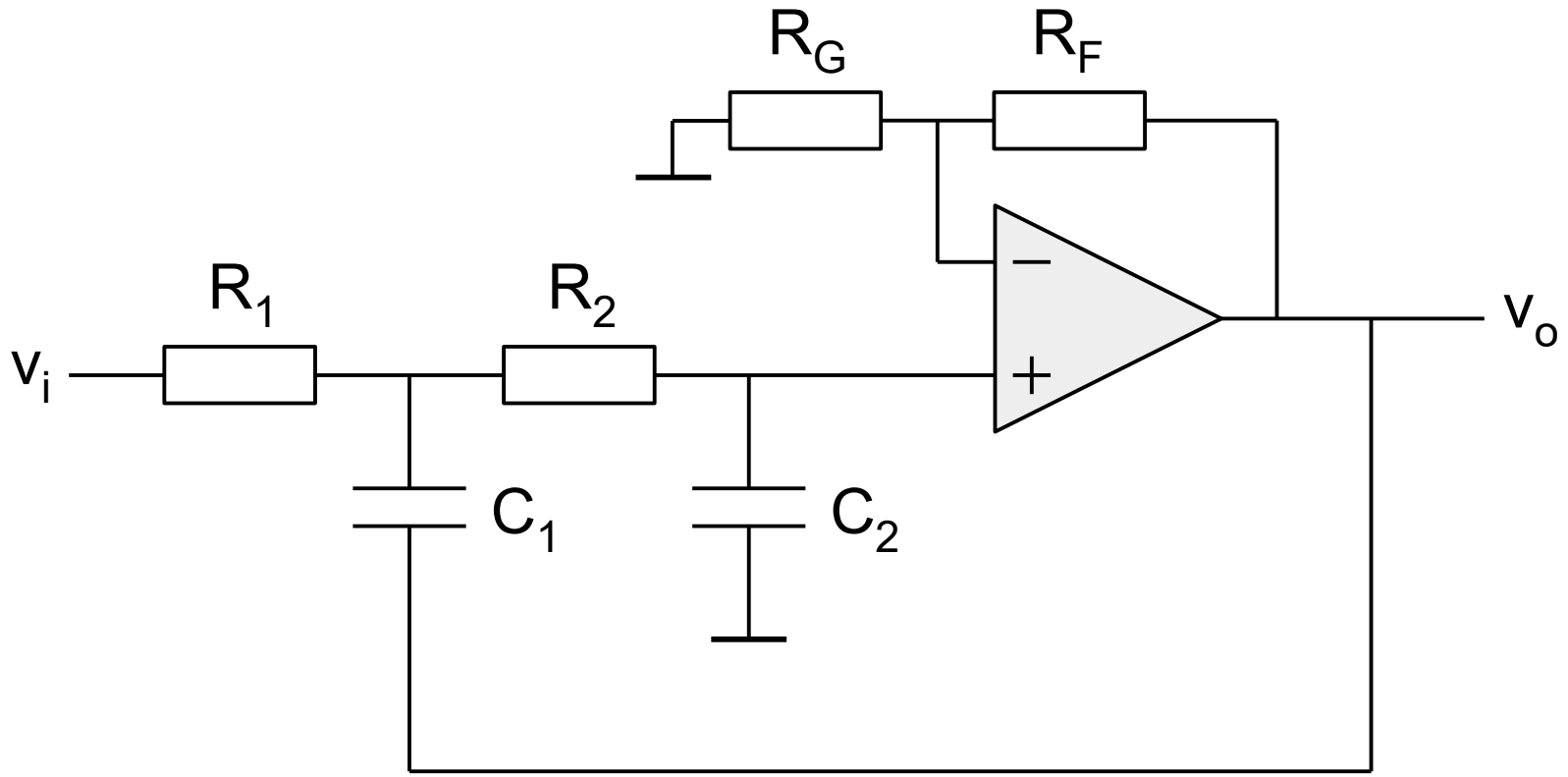
- Filtre active
  - pot realiza funcții de transfer similare filtrelor RLC
  - fără bobine
  - cu amplificatoare (operaționale)

# Filtre active (2)

- Abordări
  - emularea inductanțelor – convertoare de impedanță
    - sau realizarea altor tipuri de impedanțe sintetice
  - realizarea funcției de transfer prin R, C și reacție
- Probleme
  - stabilitate (sisteme cu reacție)
  - sensibilitatea la valorile componentelor
  - sensibilitatea la neidealitățile amplificatoarelor

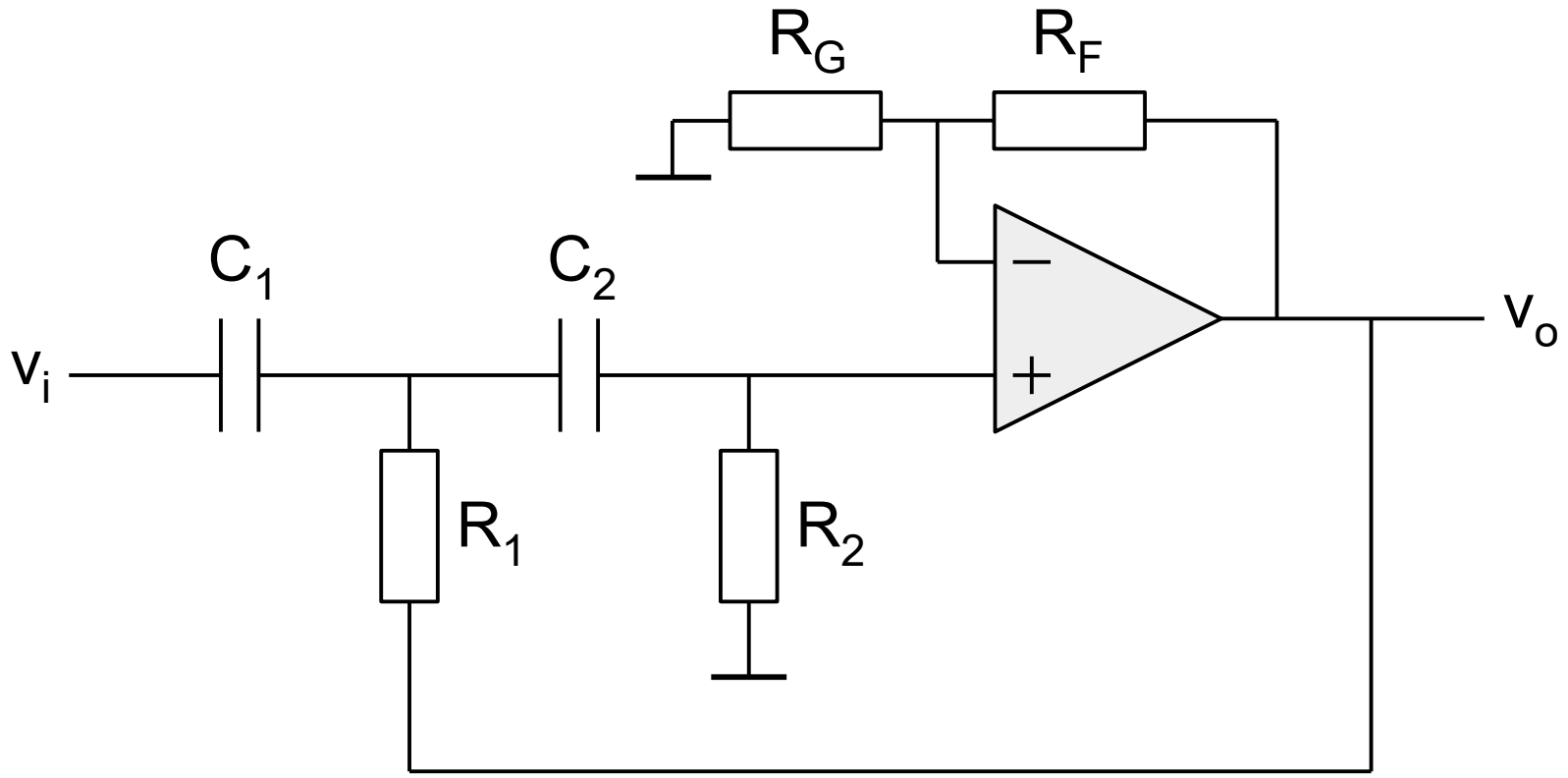
# Filtre Sallen-Key (1)

Filtru trece-jos

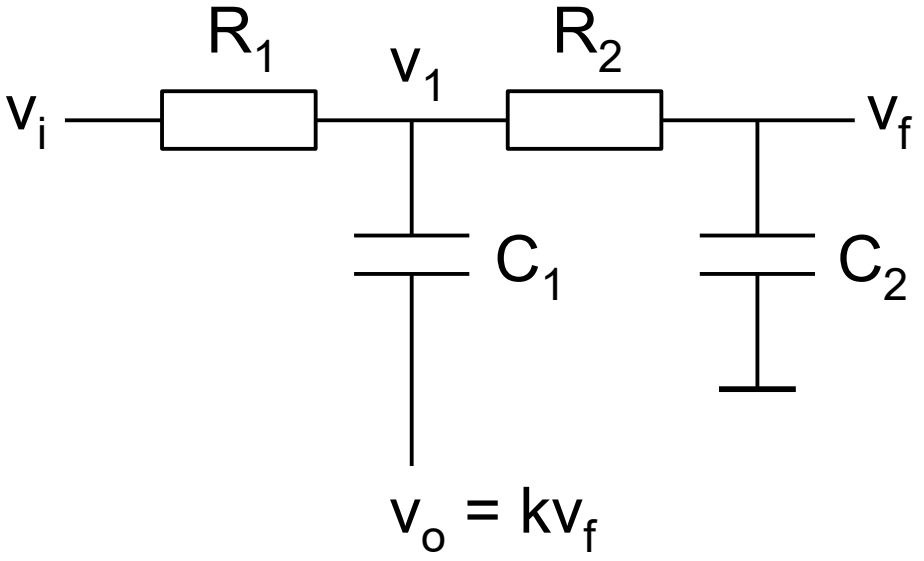


# Filtre Sallen-Key (2)

Filtru trece-sus



# Filtre Sallen-Key (3)




$$\frac{v_i - v_1}{R_1} + \frac{kv_f - v_1}{Z_{C1}} + \frac{v_f - v_1}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_1}{R_2 + Z_{C2}} = \frac{v_f}{Z_{C2}}$$

# Filtre Sallen-Key (4)

$$\frac{v_i - v_1}{R_1} + \frac{kv_f - v_1}{Z_{C1}} + \frac{v_f - v_1}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_i}{R_1} = v_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{R_2}\right) - v_f\left(\frac{k}{Z_{C1}} + \frac{1}{R_2}\right) \qquad v_1 = v_f\frac{R_2 + Z_{C2}}{Z_{C2}}$$

$$\frac{v_i}{R_1} = v_f\left[\left(1 + \frac{R_2}{Z_{C2}}\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{R_2}\right) - \frac{k}{Z_{C1}} - \frac{1}{R_2}\right]$$

# Filtre Sallen-Key (5)

$$\frac{v_i}{R_1} = v_f \left[ \left( 1 + \frac{R_2}{Z_{C2}} \right) \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{k}{Z_{C1}} - \frac{1}{R_2} \right]$$

$$\frac{v_f}{v_i} = \frac{1}{\left( 1 + \frac{R_2}{Z_{C2}} \right) \left( 1 + \frac{R_1}{Z_{C1}} + \frac{R_1}{R_2} \right) - k \frac{R_1}{Z_{C1}} - \frac{R_1}{R_2}}$$

$$\frac{v_f}{v_i} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{Z_{C1}} + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{Z_{C2}} + \frac{R_1 R_2}{Z_{C1} Z_{C2}} + \frac{R_1}{Z_{C2}} - k \frac{R_1}{Z_{C1}} - \frac{R_1}{R_2}}$$

# Filtre Sallen-Key (6)

$$\frac{v_f}{v_i} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{Z_{C1}} + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{Z_{C2}} + \frac{R_1 R_2}{Z_{C1} Z_{C2}} + \frac{R_1}{Z_{C2}} - k\frac{R_1}{Z_{C1}} - \frac{R_1}{R_2}}$$

$$\frac{v_f}{v_i} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{Z_{C1}}(1-k) + \frac{R_1 + R_2}{Z_{C2}} + \frac{R_1 R_2}{Z_{C1} Z_{C2}}} \quad ; \quad H = \frac{v_o}{v_i} = k\frac{v_f}{v_i}$$

$$H = \frac{k}{1 + j\,\omega\, R_1 C_1 (1-k) + j\,\omega (R_1 + R_2) C_2 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$$

# Filtre Sallen-Key (7)

$$H = \frac{k}{1 + j\,\omega\left[R_1 C_1 (1-k) + (R_1 + R_2) C_2\right] - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$$

forma generală:

$$H = \frac{k}{1 + 2\,j\,\zeta \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

(dedusă pentru circuitul RLC, care avea k = 1)

$$2\zeta = \frac{R_1 C_1 (1-k) + (R_1 + R_2) C_2}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

# Filtre Sallen-Key (8)

$$2\zeta = \frac{R_1 C_1 (1-k) + (R_1 + R_2) C_2}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

fie: $R_1 = R_2 = R\,, \quad C_1 = C_2 = C$

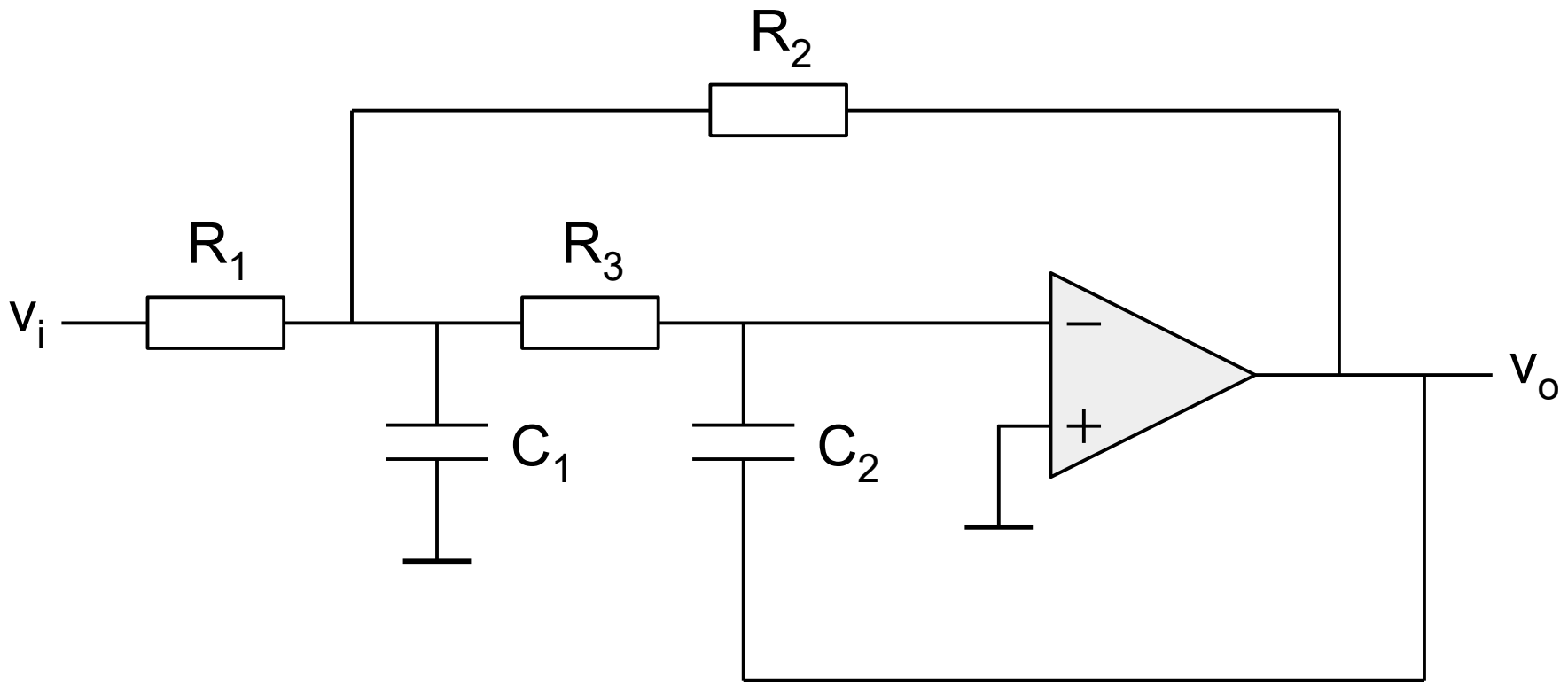
atunci:

$$2\zeta = \frac{RC(1-k) + 2RC}{RC} = 3 - k$$

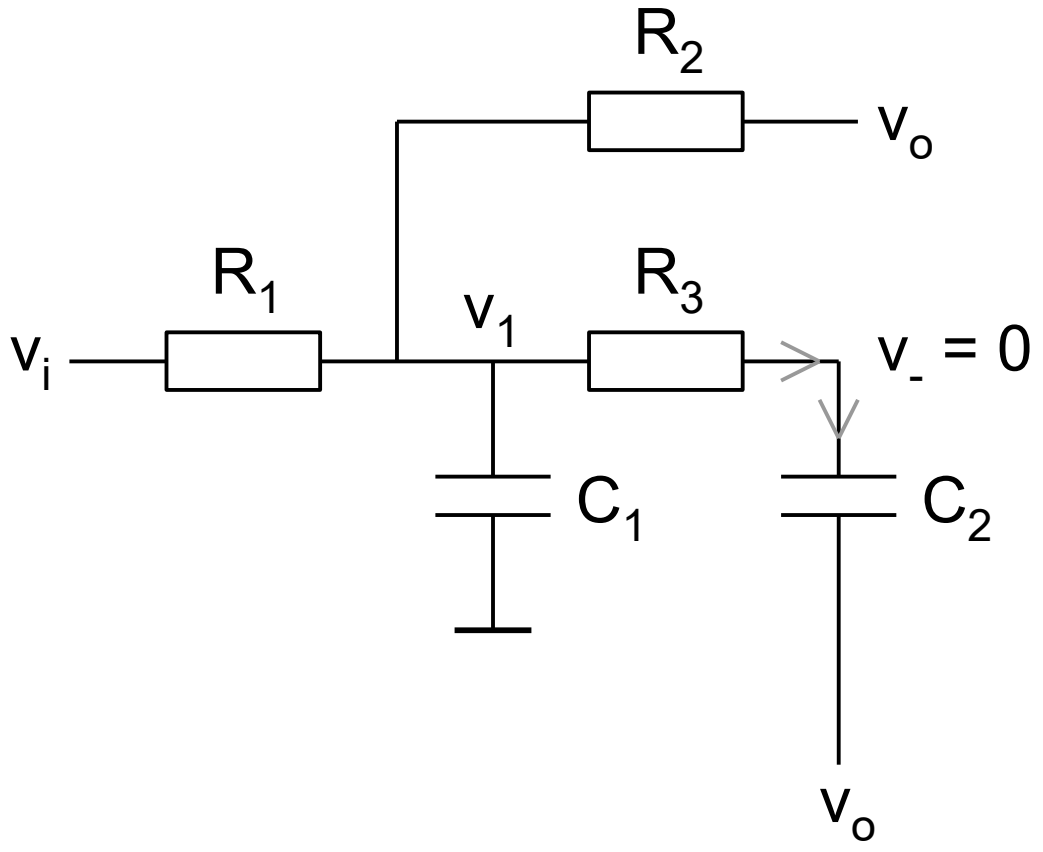
Pentru k ≥ 3 filtrul devine instabil => **oscilează**

# Filtre cu reacție multiplă (1)

Filtru trece-jos

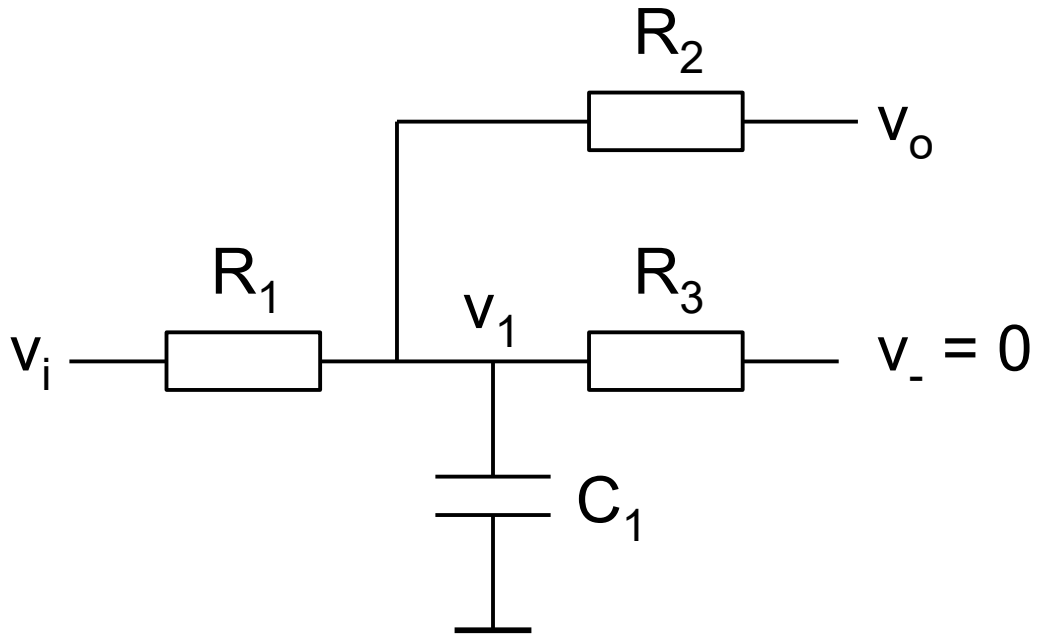


# Filtre cu reacție multiplă (2)




$$v_1 = -v_o \frac{R_3}{Z_{C2}}$$

# Filtre cu reacție multiplă (3)




$$v_1 = -v_o \frac{R_3}{Z_{C2}}$$

$$\frac{v_i - v_1}{R_1} + \frac{v_o - v_1}{R_2} + \frac{0 - v_1}{R_3} + \frac{0 - v_1}{Z_{C1}} = 0$$

# Filtre cu reacție multiplă (4)

$$\frac{v_i - v_1}{R_1} + \frac{v_o - v_1}{R_2} + \frac{0 - v_1}{R_3} + \frac{0 - v_1}{Z_{C1}} = 0 \qquad v_1 = -v_o \frac{R_3}{Z_{C2}}$$

$$\frac{v_i}{R_1} = \frac{v_1}{R_1} - \frac{v_o}{R_2} + \frac{v_1}{R_2} + \frac{v_1}{R_3} + \frac{v_1}{Z_{C1}}$$

$$v_i = -v_o \left[ \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_3}{Z_{C2}} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{Z_{C1}} \right) \right]$$

# Filtre cu reacție multiplă (4)

$$v_i = -v_o \left[ \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_3}{Z_{C2}} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{Z_{C1}} \right) \right]$$

$$H = -\frac{1}{\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_3}{Z_{C2}} + \frac{R_1 R_3}{R_2 Z_{C2}} + \frac{R_1}{Z_{C2}} + \frac{R_1 R_3}{Z_{C1} Z_{C2}}}$$

$$H = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2 R_3}{R_1 Z_{C2}} + \frac{R_3}{Z_{C2}} + \frac{R_2}{Z_{C2}} + \frac{R_2 R_3}{Z_{C1} Z_{C2}}}$$

# Filtre cu reacție multiplă (5)

$$H = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2 R_3}{R_1 Z_{C2}} + \frac{R_3}{Z_{C2}} + \frac{R_2}{Z_{C2}} + \frac{R_2 R_3}{Z_{C1} Z_{C2}}}$$

$$H = \frac{k}{1 + j\omega \left[ R_3 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + R_2 \right] C_2 - \omega^2 R_2 R_3 C_1 C_2}$$

# Alte topologii de filtre active

- cu variabile de stare
  - *state-variable filter*
- cu convertoare de impedanță
  - *negative impedance converter*
  - *generalized impedance converter*

- *The Art of Electronics* ed. III – capitolul 6